מחלקת תקשוב · רשתות · דף הנחיה למדריך

מודל שכבות ומדדי רשת

אינקפסולציה, Ethernet, VLAN, פורטים והמדדים שמבדילים בין קישור איטי לקישור לא יציב.

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות	משך מומלץ

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

לפני שמתחילים

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לבנות שפה משותפת לשלבי העברת הנתונים, כדי שלא יאמרו "הרשת" על כל תקלה. את OSI לא משננים; עובדים עם חמש שכבות שנוחות לאבחון.

בסוף השיעור

מול תלונה על "הרשת" החניך משייך אותה לשכבה, מסביר אינקפסולציה, ומבחין בין רוחב פס, קצב בפועל, השהיה, ריצוד ואובדן.

הכנה מראש

- עברו על השכבות המעשיות במצגת.
- הכינו דוגמה מקומית לשירות שעובד לאט לעומת שירות שמתנתק.

היקף השיעור

השיעור עוסק במודל השכבות, באינקפסולציה ובמדדי הביצועים; VLAN ופורטים מוצגים ברמת היכרות. שדות בינאריים לא מנתחים.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	למה מחלקים תקשורת לשכבות	5
מודל עבודה	השכבות המעשיות ושאלת האבחון בכל אחת	10
אינקפסולציה	מידע הופך למנה, חבילה ומסגרת	9
Ethernet ו-VLAN	MAC, מתג וגבול לוגי	10
תעבורה ומדדים	פורט, TCP, רוחב פס, השהיה וריצוד	12
סגירה	בחירת השכבה הראשונה לבדיקה	4

שאלת פתיחה

שתי תחנות מחוברות לאותו מתג וכל הנוריות ירוקות: האם זה מוכיח שהן באותה רשת?

שאלת האבחון בכל שכבה

לכל שכבה יש שאלת אבחון משלה, מהיישום ועד האות בכבל.

שכבה	מוקד	שאלת האבחון
יישום	בקשה ושירות	האם היישום מבין את התשובה
תעבורה	פורט ואמינות	האם השירות מאזין
רשת	IP וניתוב	האם קיימת דרך לכתובת
קישור	Ethernet, MAC ו-VLAN	האם יש שכנות מקומית
פיזית	כבל, אות ו-Link	האם יש אות

המודל המעשי מצמצם את אזור החיפוש.

איך להעביר

בכל שכבה בקשו מהחניכים לנסח שאלה שאפשר לבדוק.

אינקפסולציה: מעטפת בכל שכבה

היישום מוסר מידע ושכבת התעבורה מוסיפה לו פורטים. שכבת הרשת מוסיפה כתובות IP, ו-Ethernet עוטף את הכול בכתובות MAC ובבדיקת מסגרת.



האיור סכמטי ומראה רק קינון וסדר, בלי גדלי שדות.

1. הדגישו שהמטען של שכבה אחת הוא היחידה השלמה של השכבה שמעליה.
2. בצד המקבל מסירים את המעטפות בסדר ההפוך. תקלה במעטפת תחתונה מונעת מהמידע להגיע ליישום.

Ethernet, מתג ו-VLAN קובעים מי יכול להיות שכן

המתג מעביר לפי MAC יעד בתוך תחום קישור. VLAN מחלק את אותו ציוד פיזי לתחומים לוגיים נפרדים, ולכן נוריות ירוקות אינן מוכיחות שהתחנות שכנות.



הטכנאי אוסף ראיות ל-Link, פורט, MAC ושכנות; צוות התשתית מנהל את ה-VLAN.

גבול אחריות

אין להסביר שינויי VLAN. מלמדים לזהות תבנית ולהעביר לצוות המנהל עם שעה, פורט, MAC וכתובת צפויה.

פורטים ומדדי קצב

פורט מזהה שירות על התחנה. TCP מנהל חיבור ומצב; UDP מוזכר כהיכרות בלבד ולא מעמיקים בו.

המילה "מהירות" לא מספיקה. בקשו מהחניכים לומר לאיזה מספר הם מתכוונים:

מונח	מה הוא מתאר
רוחב פס	הגבול התאורטי של הדרך
Throughput	הקצב שנמדד
Goodput	מידע שימושי לאחר תקורה ושידורים חוזרים



שאלה לכיתה

כאשר משתמש אומר "האינטרנט איטי", איזה מספר חסר כדי להפוך את המשפט לבעיה מדידה?

השהיה, ריצוד ואובדן מתארים תקלות שונות

Latency מודד כמה זמן לוקח להגיע ולקבל תשובה. Jitter מודד עד כמה מרווחי ההגעה משתנים. Loss מציין מנות שלא הגיעו. צוואר בקבוק מגביל קצב גם כששאר החוליות מהירות.



אותו סימפטום ביישום יכול להיווצר בכמה שכבות, ולכן עוצרים בשלב הראשון שבו הראיה לא תואמת לציפייה.

טעות נפוצה

קצב ממוצע גבוה לא שולל קפיצות קצרות של השהיה ואובדן, ולכן לא מסיקים על איכות הדרך ממדד אחד.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

מס׳	כותרת	דגש
1	**שכבות הרשת ותפקידיהן**	המטרה: לפרק את "הרשת" לשאלות שאפשר לבדוק.
2	**חלוקת האחריות בין השכבות**	יישום, תעבורה, רשת, קישור ופיזית.
3	**כל שכבה עוטפת את המידע**	בלי שמות שדות; מספיק שכל שכבה מוסיפה כותרת.
4	**המעטפות נפתחות ביעד**	תקלה בשכבה נמוכה עוצרת את כל מה שמעליה.
5	**מסגרת Ethernet**	FCS מזהה שגיאות ואינו מתקן; המסגרת לא עוברת נתב.
6	**המתג לומד MAC**	יעד לא מוכר: הצפה בתוך ה-VLAN.
7	**VLAN: גבול לוגי**	Link תקין אינו מוכיח שכנות לוגית.
8	**IP מזהה תחנה, פורט מזהה שירות**	Ping לכתובת לא מוכיח שהפורט פתוח; UDP בהיכרות בלבד.
9	**רוחב פס, Throughput ו-Goodput**	קיבולת, קצב שנמדד ומידע שימושי.
10	**Latency**	חד-כיווני מול RTT; בכלי שטח רואים RTT.
11	**ריצוד ואובדן מנות**	ממוצע רוחב פס לא מתאר יציבות.
12	**הקישור האיטי ביותר**	קצב והשהיה הם מדדים נפרדים.
13	**בקשה ביישום הופכת לביטים**	מיישום ועד Link לפי סדר האבחון.

מילון קצר למדריך

מונח	הגדרה	מונח	הגדרה
שכבה	חלוקת אחריות בתקשורת.	**אינקפסולציה**	הוספת מעטפת בכל שכבה.
MAC	זהות קישור מקומית.	**מסגרת**	יחידת Ethernet מקומית.
פורט	מספר שמזהה שירות.	**VLAN**	תחום קישור לוגי מבודד.
Latency	זמן הגעה ותגובה.	**Jitter**	שינוי במרווחי ההגעה.

שאלת סיום

אם Link תקין אך אין ARP ליעד המקומי, באיזה שלב מתחילים לחשוד ומה עדיין לא הוכח?

טעות נפוצה

טכנאי רואה Link Up ונורית ירוקה, מסיק שהרשת תקינה ועובר ליישום, בלי לבדוק VLAN, כתובת, ניתוב ושירות.